Toll Manufacturing

RAMOS TM 입고 COMP. PART (DDD)

Z	4	R	AH	08	6	V	E	–	7	G	X	EL	X	X
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15

1. Sourcing Type:
   1. RAmos TM : X
   2. CTST TM : Z

2. DRAM : 4

3. Dram Type
   A : DDR4 SDRAM
   R : DDR5 SDRAM

4. Density
   4G : 4Gb (DDR4)
   8G : 8Gb (DDR4)
   AG : 16Gb (DDR4)
   AH : 16Gb (DDR5)
   HE : 24Gb (DDR5)
   BH : 32Gb (DDR5)

5. Bit Organization
   04 : x4 08 : x8
   16 : x16 48 : x8 (x4 → x8)

6. # of Internal banks
   5 : 16Bank 6 : 32Bank

7. Interface (Vdd, Vddq)
   W : POD (1.2V, 1.2V)
   V : POD (1.1v, 1.1V)

8. Revision
   M, A, B, C, D, E, F, G……

9. "–"

10. Comp Type
   0 : Only Test
   1 : Reball
   2 : EMC
   3 : Laser-Marking
   4 : Reball/EMC
   5 : Reball/EMC/Laser-Marking
   6 : Reball/Laser-Makring
   7 : EMC/Laser-Makring

11. Die Brand
   S : S1(SS)
   G : GIGA S1(SS)
   V : GIGA S1(SV)
   P : GIGA S1(SP)
   H : S2(Hynix)
   M : S3(Micron)
   C : S6(CXMT)
   N : S9(NANYA)

12. Vendor
   X : RAMBO

13. 입고 Part: EL

RAMOS TM 입고 COMP. PART (DDD)

Z	4	R	AH	08	6	V	E	–	7	G	X	EL	X	X
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15

14. Purchaser (For Third-party):
0 : Non-TP(=Blank)

15. Comp Type 2
0 : Normal (=Blank)
B : Reball
1 : Reball / EMC

RAMOS TM COMP. PART (DLK) (1/2)

XC	R	AH	08	6	V	1	–	3	B	G	R	S	X	X
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15

1. Sourcing Type:
- XC : RAmos I.C TM
- ZC : CTST I.C TM

2. Dram Type
- A : DDR4 SDRAM
- R : DDR5 SDRAM

3. Density
- 4G : 4Gb (DDR4)
- 8G : 8Gb (DDR4)
- AG : 16Gb (DDR4)
- AH : 16Gb (DDR5)
- HE : 24Gb (DDR5)
- BH : 32Gb (DDR5)

4. Bit Organization
- 04 : x4
- 08 : x8
- 16 : x16
- 48 : x8 (x4 → x8)

5. # of Internal banks
- 5 : 16Bank
- 6 : 32Bank

6. Interface (Vdd, Vddq)
- W : POD (1.2V, 1.2V)
- V : POD (1.1v, 1.1V)

7. Component Generation
- M, A, B, C, D, E, F, G…..

8. "–"

9. Comp Type
- 0 : Only Test
- 1 : Reball
- 2 : EMC
- 3 : Laser-Marking
- 4 : Reball/EMC
- 5 : Reball/EMC/Laser-Marking
- 6 : Reball/Laser-Makring
- 7 : EMC/Laser-Makring

RAMOS TM COMP. PART (DLK) (2/2)

XC	R	AH	08	6	V	1	–	3	B	G	R	S	X	X
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15

10. Package Type
- B : FBGA (Flip Chip)
- M : FBGA (DDP)
- R : FBGA (Flip Chip - ReMarking)
- N : FBGA (DDP - ReMarking)

11. Die Brand
- S : S1(SS)
- G : GIGA S1(SS)
- V : GIGA S1(SV)
- P : GIGA S1(SP)
- H : S2(Hynix)
- M : S3(Micron)
- C : S6(CXMT)
- N : S9(NANYA)

12. Test 업체
- R : Ramos
- S : No-Test
- W : Winpac
- S : PTS (Package test Stock)

13. Vendor
- X : RAMBO

14. Purchaser (For Third-party):
- 0 : Non-TP(=Blank)

15. Comp Type 2
- 0 : Normal (=Blank)
- B : Reball
- 1 : Reball / EMC

RAMOS TM PRODUCT PART (1/3)

XM	R	C	2G	5	8	A	0	1	-	G	3	W	0	0	WM	0	X	X	X	X	–	X	8G	X00
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		23	24	25

1. Sourcing Type:
- XM : Ramos Module TM
- ZM : CTST Module TM

2. DRAM Type
- 4 : DDR4 SDRAM
- R : DDR5 SDRAM

3. Module Type
- S : x64 260pin Unbuffered SODIMM
- D : x64 288pin Unbuffered DIMM
- G : x64 288pin Gaming UDIMM (RGB)
- C : Comp

4. Module Density
- 1G : 1 GB
- 2G : 2 GB
- 4G : 4 GB
- 8G : 8 GB
- AG : 16 GB
- BG : 32 GB
- CG : 64 GB

5. Bank / VDD
- 4 : 16 Bank / POD 1.2V
- 5 : 32 Bank / POD 1.1V
- 6 : 32 Bank / POD 1.35V
- 7 : 32 Bank / POD 1.4V

6. Composition component
- 4 : X4
- 8 : X8
- 6 : X16
- 9 : x8 (x4 → x8)

7. Base Die Density
- 4 : 4 Gb
- 8 : 8 Gb
- A : 16 Gb
- H : 24Gb
- B : 32Gb

8. Rank
- 0 : Comp 1 : 1 Rank
- 2 : 2 Rank

9. Component Generation
- M, A, B, C, D, E, F, G…..

10. “—”

11. I.C Brand
- S : S1(SS)
- G : GIGA S1(SS)
- V : GIGA S1(SV)
- P : GIGA S1(SP)
- H : S2(Hynix)
- M : S3(Micron)
- C : S6(CXMT)
- N : S9(NANYA)

RAMOS TM PRODUCT PART (2/3)

XM	R	C	2G	5	8	A	0	1	-	G	3	W	0	0	WM	0	X	X	X	X	–	X	8G	X00
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		23	24	25

12. Comp Type (Manufactory + 특성)
- 0 : Only Test
- 1 : Reball
- 2 : EMC
- 3 : Laser-Marking
- 4 : Reball/EMC
- 5 : Reball/EMC/Laser-Marking
- 6 : Reball/Laser-Makring
- 7 : EMC/Laser-Makring

13. Comp Test 업체
- R : Ramos
- S : No-Test
- W : Winpac
- S : PTS (Package test Stock)

14. Module SMT 업체
- 0 : No Ass'y
- R : Ramos
- E : 유로 티에스텍
- T : DynaCard (Tiwan)
- G : GoldKey (Tiwan)
- Y : Yueyin (Tiwan)
- D : OM (India)
- L : SemiconTest (China)
- 1 : HTSI (Taiwan) 2 : DLI (Taiwan)
- 4 : Ramsun System (Taiwan)
- 5 : Powev (China)

15. Module Test 업체
- 0 : No Ass'y
- R : Ramos
- T : DynaCard (Tiwan)
- G : GoldKey (Tiwan)
- Y : Yueyin (Tiwan)
- D : OM (India)
- L : SemiconTest (China)
- 1 : HTSI (Taiwan)
- 2 : DLI (Taiwan)
- 4 : Ramsun System (Taiwan)
- 5 : Powev (China)

- S : PTS (Package test Stock)

16. Speed (CL / tRCD / tRP)
- TD : DDR4-2666 (1333MHz @ 19/19/19)
- WE : DDR4-3200 (1600MHz @ 22/22/22)
- QK : DDR5-4800 (2400MHz @ 40/39/39)
- WM : DDR5-5600 (2800MHz @ 46/45/45)
- CM : DDR5-6000 (3000MHz @ 34/44/44)
- CP : DDR5-6400 (3200MHz @ 52/52/52)
- CQ : DDR5-6400 (3200MHz @ 36/44/44)
- CR : DDR5-6800 (3400MHz @ 36/44/44)
- CS : DDR5-7200 (3600MHz @ 38/46/46

RAMOS TM PRODUCT PART (3/3)

XM	R	C	2G	5	8	A	0	1	-	G	3	W	0	0	WM	0	X	X	X	X	–	X	8G	X00
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		23	24	25

17. PCB & Revision
- 0 : No Ass'y
- 1 : Dynamic(DN) PCB (Green)
- 2 : HseinJinn(HJ) PCB (Green)
- 3 : Dynamic(DN) PCB (Black)
- 4 : HseinJinn(HJ) PCB (Black)
- 5 : HseinJinn(HJ) PCB (Black, 11x11)
- 6 : BrainPower(BP) PCB (Green)
- 7 : BrainPower(BP) PCB (Black)
- 8 : BrainPower(BP) RGB PCB (Black)
- 9 : AD5U8A0(ADATA/BP) PCB (Black)
- A : AXA5UR02(ADATA/BP) PCB (Black)
- B : AD5U8C0(ADATA/BP) PCB (Black)

- G : Hammer Pass
- K : Only Hammer Fail

18. Vendor
- X : RAMBO

19. Purchaser (For Third-party):
- 0 : Non-TP(=Blank)

20. Special Code 1
- 0 : Normal (= Blank)
- R : 1st Repair
- S : 2nd Repair
- B : Reball
- C : Reball Repiar

21. Special Code 2
- 0 : Normal (= Blank)
- R : RMA (비자산)
- M : RMA (자산)
- Y : Retest

22. "—"

23. Grade Code
- TN : Normal
- HM : Speed Down

24. Module Density
- 1G : 1 GB
- 2G : 2 GB
- 4G : 4 GB
- 8G : 8 GB
- AG : 16 GB
- BG : 32 GB
- CG : 64 GB

25. Product Bin
- A00 : Normal
- B00 : H/T (Hammer Test)